Comunicación de Datos – 86.12
Redes de Comunicaciones – TB067
Parcial – 2024-11-20

Apellido y Nombre: _____

Número de Padrón: _____

Código de Materia: _____

Número de Curso: _____

1. ¿Verdadero(V) o Falso(F)? justifique sus respuestas sobre los modelos de redes de comunicación de datos.
   (a) _____ La técnica NAT permite extender el direccionamiento IPv4, aunque puede involucrar elementos de otras capas.
   (b) _____ En el modelo TCP/IP, las sesiones de las aplicaciones se definen a nivel del protocolo de transporte, mediantes sockets.
   (c) _____ Todo protocolo de transporte debe ocuparse de la segmentación de los datos de la aplicación.
   (d) _____ En el modelo TCP/IP los protocolos de nivel de red se encargan de resolver los problemas de control de congestión.
2. Dada la siguiente ayuda sobre el comando **nslookup**, responder:
   (a) ¿Cómo le solicitaría al server dns.google las direcciones IPv4 e IPv6 de www.clarin.com
   (b) ¿Cómo solicitaría el nombre de 35.209.36.0? ¿Qué tipo de resolución sería?
   (c) ¿Qué hace la opción timeout=X? ¿Cómo se relaciona con el TTL del mensaje?

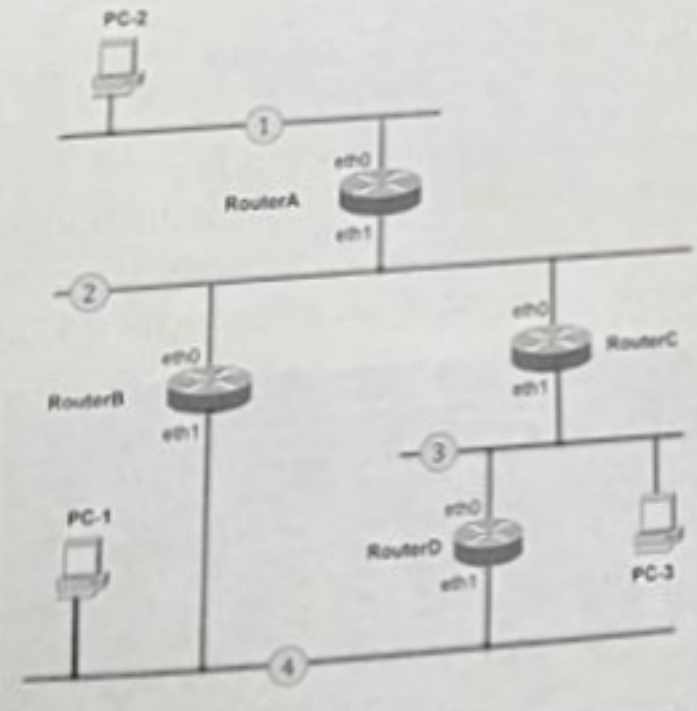
```
> 
Commands:   (identifiers are shown in uppercase, [] means optional)
NAME            - print info about the host/domain NAME using default ser
NAME1 NAME2     - as above, but use NAME2 as server
help or ?       - print info on common commands
set OPTION      - set an option
    all                 - print options, current server and host
    [no]debug           - print debugging information
    [no]d2              - print exhaustive debugging information
    [no]defname         - append domain name to each query
    [no]recurse         - ask for recursive answer to query
    [no]search          - use domain search list
    [no]vc              - always use a virtual circuit
    domain=NAME         - set default domain name to NAME
    srchlist=N1[/N2/.../N6] - set domain to N1 and search list to N1,N2, 
    root=NAME           - set root server to NAME
    retry=X             - set number of retries to X
    timeout=X           - set initial time-out interval to X seconds
    type=X              - set query type (ex. A,AAAA,A+AAAA,ANY,CNAME,MX,
    querytype=X         - same as type
    class=X             - set query class (ex. IN (Internet), ANY)
    [no]msxfr           - use MS fast zone transfer
    ixfrver=X           - current version to use in IXFR transfer request
server NAME     - set default server to NAME, using current default serve
lserver NAME    - set default server to NAME, using initial server
root            - set current default server to the root
ls [opt] DOMAIN [> FILE] - list addresses in DOMAIN (optional: output to 
```

Apellido y Nombre:

3. Sea la siguiente traza TCP para cierta aplicación de transferencia de datos. Completar los ítems faltantes: x1 a x23, considerando que MSS abarca encabezado y datos, y que el tamaño del dato que solicita la aplicación es de 1610Bytes (datos + header de nivel de aplicación). Los mensajes representados son los únicos que se generaron.

Núm	Source	Destination	Proto	Info
1	10.1.1.101	10.1.1.1	TCP	3177 → 888 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 SACK-PERM
2	10.1.1.1	10.1.1.101	TCP	888 → 3177 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=**x1** Win=5840 Len=0 SACK-PERM
3	10.1.1.101	10.1.1.1	TCP	3177 → 888 [ACK] Seq=**x2** Ack=**x3** Win=65535 Len=0
4	10.1.1.101	10.1.1.1	APP	GET "dato"; [ACK] Seq=**x4** Ack=**x5** Win=65535 Len=470 *[size("dato")=1610]*
5	10.1.1.1	10.1.1.101	TCP	888 → 3177 [ACK] Seq=**x6** Ack=**x7** Win=6432 Len=0
6	10.1.1.1	10.1.1.101	APP	SEND; [ACK] Seq=**x8** Ack=**x9** Win=6432 Len=**x10** *[size(header(tcp))=32]*
7	10.1.1.101	10.1.1.1	TCP	3177 → 888 [ACK] Seq=**x11** Ack=**x12** Win=65535 Len=0
8	10.1.1.1	10.1.1.101	TCP	888 → 3177 [ACK] Seq=**x13** Ack=**x14** Win=6432 Len=**x15**
9	10.1.1.101	10.1.1.1	TCP	3177 → 888 [ACK] Seq=**x16** Ack=**x17** Win=65535 Len=0
10	10.1.1.1	10.1.1.101	TCP	888 → 3177 [FIN, ACK] Seq=**x18** Ack=**x19** Win=5840 Len=0
11	10.1.1.101	10.1.1.1	TCP	3177 → 888 [FIN, ACK] Seq=**x20** Ack=**x21** Win=65535 Len=0
12	10.1.1.1	10.1.1.101	TCP	888 → 3177 [ACK] Seq=**x22** Ack=**x23** Win=5840 Len=0

4. Dada la siguiente topología de red.



(a) A partir de la dirección 197.0.0.0/20, resolver el direccionamiento de todas las subredes de modo que en la LAN-1 se puedan identificar 300 estaciones de trabajo o PCs, 400 en la LAN-2, 510 en la LAN-3 y al menos 1800 en la LAN-4.

(b) Hacer la configuración de nivel de red mínima de las interfaces de los equipos representados en el gráfico.

(c) Especificar el contenido de las tablas de ruteo de modo de poder lograr conectividad total sin usar rutas por default.